

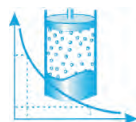
FIZIKA

Umumiy oʻrta taʼlim maktablarining
9-sinfi uchun darslik

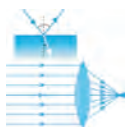
Ikkinchi nashr

*Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligi
tomonidan tasdiqlangan*

**MOLEKULAR FIZIKA VA
TERMODINAMIKA ASOSLARI**



OPTIKA



ATOM FIZIKASI ASOSLARI



**KOINOT HAQIDA
TASAVVURLAR**



**Mualliflar: P. HABIBULLAYEV, A. BOYDEDAYEV,
A. BAHROMOV, M. YULDASHEVA**

Maxsus muharrir :

K. TURSUNMETOV – fiz.-mat. fanlari doktori,
O'zbekiston Milliy universiteti professori

Taqrizchilar :

- A. T. MAMADALIMOV – fiz.-mat. fanlari doktori, O'zR FA akademigi,
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
universiteti kafedra mudiri;
- N. Sh. SAIDXONOV – fiz.-mat. fanlari doktori, O'zR FA «Fizika-Quyosh»
IICHB «Fizika-texnika instituti» ilmiy xodimi kotibi;
- X. MAHMUDOVA – pedagogika fanlari nomzodi, Toshkent Davlat pedagogika
universiteti dotsenti, «Fizika va uni o'qitish
metodikasi» kafedrası mudiri;
- U. RIXSIYEV – Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi 200-sonli maktabning
oliy toifali o'qituvchisi, O'zbekiston Respublikasida
xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimi

Shartli belgilar



— e'tibor bering va esda saqlang.



— savollarga javob bering.



— masalalarni yeching.



— amaliy topshiriqlarni bajaring va daftaringizga yozing.

1* — yechilishi nisbatan murakkab bo'lgan masala.

**Respublika maqsadli kitob jamg'armasi mablag'lari hisobidan
ijara uchun chop etildi.**

Habibullayev P.

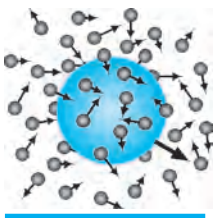
Fizika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik/P.Habibullayev [va boshq]. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014. – 160 b.

UO'K 372.853(075)

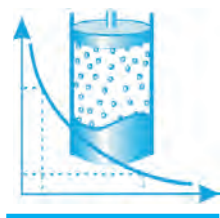
KBK 22.3ya72

© P. Habibullayev, A. Boydedayev,
A. Bahromov, M. Yuldasheva

© G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-
matbaa ijodiy uyi, 2014



MOLEKULAR FIZIKA VA TERMODINAMIKA ASOSLARI



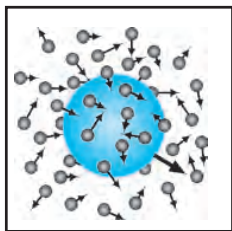
Molekular fizika va termodinamika moddaning turli agregat holatlaridagi fizik xossalarini, diffuziya, issiqlik o'tkazuvchanlik kabi hodisalarni, issiqlik ta'sirida modda holatining o'zgarishini, moddalarning issiqlik sig'imi, bug'lanishi, kondensatsiyasi, erishi, qotishi, mustahkamligi, elastikligi kabi xossalarini o'rganadi.

Fizikaning «Mexanika» bo'limini o'rganishda jismlar zarralaridan tuzilganligi e'tiborga olinmagan edi. Molekular fizika va termodinamikani o'rganishda esa moddalar zarralardan tuzilganligiga asosiy e'tibor qaratiladi. Bunda statistik va termodinamik metodlardan foydalaniladi.

1. Statistik metod. «Statistika» so'zi «hisoblash», «umumlashtirish» degan ma'nolarni anglatadi. Statistik metodda moddadagi har bir zarraning harakati emas, balki ularning natijaviy o'rtacha harakati o'rganiladi. Masalan, molekulalarning o'rtacha tezligi, o'rtacha kinetik energiyasi va hokazo. Zarralarning natijaviy o'rtacha harakati alohida zarralarning harakat qonuniyatlari asosida aniqlanadi. Bu metod modda tuzilishining molekular-kinetik nazariyasida asos qilib olingan.

2. Termodinamik metod. «Termodinamika» so'zi «termo» — «issiqlik» va «dinamika» — «kuch», «harakat» so'zlaridan olingan. Termodinamik metodda o'rganilayotgan moddaning holati temperatura, bosim, hajm kabi termodinamik parametrlar bilan aniqlanadi.

Molekular fizikani o'rganishda har ikkala statistik va termodinamik metodlar bir-birini to'ldiradi. Bu metodlar gaz, suyuq va qattiq holatdagi moddalarning tuzilishi va ularda bo'ladigan jarayonlarni o'rganishda foydalaniladi. Fizikaning ushbu bo'limida avvaliga statistik metodga asoslangan «Modda tuzilishining molekular-kinetik nazariyasi asoslari»ni (I bob) va termodinamik metodga asoslangan «Termodinamika elementlari»ni (II bob) o'rganasiz. So'ngra esa har ikkala metod qo'llanilgan «Suyuqliklardagi sirt hodisalari»ni (III bob), «Qattiq jismlarning xossalari»ni (IV bob) va «Modda agregat holatining o'zgarishi»ni (V bob) o'rganasiz.



I bob

MODDA TUZILISHINING MOLEKULAR-KINETIK NAZARIYASI ASOSLARI

1-§. MOLEKULAR-KINETIK NAZARIYA HAQIDA TUSHUNCHA

Molekular-kinetik nazariyaning asosiy omillari



Moddalarda bo'ladigan issiqlik hodisalarini va bu moddalarning ichki xossalarini barcha moddalar tartibsiz harakat qiluvchi va o'zaro ta'sirlashuvchi zarralardan iboratdir, degan tasavvur asosida tushuntiradigan nazariya *molekular-kinetik nazariya* deb ataladi.

Modda tuzilishining molekular-kinetik nazariyasi quyidagi omillarga asoslanadi:



1. Moddalar zarralardan — atom va molekulalardan tashkil topgan.
2. Atom va molekulalar to'xtovsiz va tartibsiz harakat qiladi.
3. Atom va molekulalar orasida o'zaro tortishish va itarishish kuchlari mavjud.

Bu omillar gaz, suyuq va qattiq holatdagi moddalarda sodir bo'ladigan diffuziya hodisasida yaqqol namoyon bo'ladi.

1. Xonaning bir chekkasiga atir sepilsa, uning hidi xonaning boshqa chekkasiga yetib keladi. Bu hid, ya'ni atir **molekulalardan tashkil topgan**. Atir molekulalari xona bo'ylab **to'xtovsiz va tartibsiz harakatda bo'lib tarqaladi**.

Atir hidi bizga yetib kelguncha ma'lum vaqt o'tadi. Bunga sabab — atir molekulalari o'z yo'lida havodagi son-sanoqsiz molekulalar bilan to'qnashadi, ya'ni **o'zaro ta'sirlashadi**.

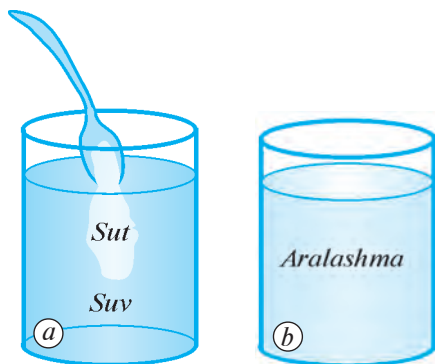
2. Stakandagi suv ustiga bir choy qoshiq sut quysak, suv bilan sut tezda aralashib ketmaydi (1-a rasm). Ularning aralashishi uchun ma'lum vaqt ketadi (1-b rasm).

Suv va suyuqlikning o'zaro aralashishi ular **zarralardan tashkil topganligi** va bu zarralar **to'xtovsiz va tartibsiz harakatda**

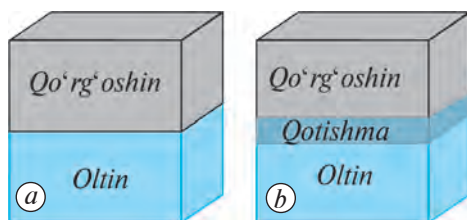
ekanligini ko'rsatadi. Aralashishiga vaqt ketishi esa zarralarning **o'zaro ta'sirlashib harakatlani-shini** ko'rsatadi.

3. Oltin va qo'rg'oshin metallarining sirtlari silliqqlanib, ustma-ust joylashtirilgan (2-a rasm). Metallar maxsus ravishda qisib qo'yilgan. Bir yildan keyin metallar qisqichdan olingan. Bunda metallar bir-biriga mustahkam yopishib qolganligi, oltin atomlari qo'rg'oshin moddasi ichiga, qo'rg'oshin atomlari esa oltin moddasi ichiga kirib borganligi ma'lum bo'lgan (2-b rasm).

Oltin va qo'rg'oshin moddalarining aralashishi ular **zarralardan tashkil topganligini**, bu zarralar **tartibsiz harakat qilishini**, aralashishning sekin borishi esa metallarning zarralari **o'zaro nisbatan kuchliroq ta'sirlashishini** ko'rsatadi.



1-rasm



2-rasm

Broun harakati

Ingliz tabiatshunosi **R.Broun** 1827-yilda navbatdagi kuzatishlardan so'ng mikroskopni uyining ayvonida qoldirgan. Yomg'ir ostida qolgan mikroskopning ishlashini tekshirayotib, okular orqali qandaydir narsa to'xtovsiz harakatlanayotganini ko'rgan. Avvaliga bu narsani biror mayda jonzot deb o'ylagan.

Harakatlanayotgan narsa nimaligini va bunday harakat sabablarini aniqlash uchun Broun qator tajribalar o'tkazgan. Ma'lum bo'lishicha, mikroskop oynachasida avvaldan chang zarralari bo'lgan. Okular orqali ko'ringan harakatdagi narsalar yomg'ir tomchisiga qo'shilib ketgan chang zarralari, degan xulosaga kelgan. Tomchidagi suv molekullari chang zarrasiga turli tomondan urilib, uni to'xtovsiz va tartibsiz harakat qilishga majbur qilgan. Mikroskopda faqat chang zarrasi ko'rinib, unga urilayotgan molekullar ko'rinmagan.



Suyuqlik yoki gazlarda zarraning to'xtovsiz va tartibsiz harakati *xaotik harakat* deyiladi.